

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 11 26 PM 4:54

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 360

INFORME FINAL

// de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales, previo estudio y consideración, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final de la R. del S. 360.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a la Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre proyectos de mitigación de erosión costera que se encuentran en proceso de asignación de fondos o con fondos obligados, según se desprende de la información que provee la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, comúnmente conocida como COR3, o cualquier otra entidad del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

Puerto Rico, por su condición geográfica insular, posee una extensa zona costera que constituye uno de sus recursos naturales, recreativos, ambientales y turísticos de mayor importancia. De los setenta y ocho (78) municipios que componen nuestro archipiélago, cuarenta y cuatro (44) son costeros, albergando aproximadamente mil doscientas veinticinco (1,225) playas a lo largo de unas setecientas noventa y nueve (799) millas de costa. Estos espacios naturales forman parte esencial del patrimonio ambiental y social de Puerto Rico, además de representar uno de los principales lugares de recreación para residentes y visitantes y un componente fundamental de nuestra actividad turística y económica.

unb

No obstante, las mismas características naturales que distinguen a Puerto Rico como destino caribeño también acentúan su exposición y vulnerabilidad ante determinados fenómenos naturales y ambientales. Particularmente, los efectos asociados al cambio climático representan una amenaza creciente para las zonas costeras, con consecuencias potencialmente significativas sobre los ecosistemas, la infraestructura, las comunidades, la actividad económica y la calidad de vida de la ciudadanía.

A esos efectos, el conocimiento científico disponible ha advertido sobre el aumento progresivo del nivel del mar en Puerto Rico. Conforme al informe preparado por el Grupo de Trabajo 1 del Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico, relacionado con el conocimiento científico sobre la geofísica y química del cambio climático, desde mediados del siglo XX se ha registrado un incremento en los niveles del mar alrededor de Puerto Rico, observándose una aceleración particularmente notable a partir del año 2010. Dicho organismo también ha señalado que esta tendencia podría prolongarse durante siglos, aun bajo escenarios en los cuales se logren reducciones sustanciales en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ante esta realidad, la Asamblea Legislativa adoptó la Ley 33-2019, según enmendada, conocida como la "Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico", como instrumento de política pública dirigido a fortalecer la capacidad del Gobierno para atender los riesgos y consecuencias asociados al cambio climático. Entre las preocupaciones reconocidas por dicho estatuto se encuentra el aumento proyectado del nivel del mar. Diversos estudios contemplados por la legislación estiman que, de mantenerse las tendencias actuales, Puerto Rico podría experimentar para el año 2100 un incremento de entre punto cinco (0.5) y un (1) metro en el nivel del mar.

Un aumento de tal magnitud tendría repercusiones sustanciales sobre nuestras áreas costeras. Entre sus posibles consecuencias se encuentran la aceleración de los procesos de erosión costera; la pérdida o deterioro de estructuras naturales que funcionan como barreras protectoras; daños a propiedades públicas y privadas; afectaciones a carreteras y otra infraestructura esencial; reducción de terrenos disponibles en áreas costeras; pérdida o deterioro de acuíferos como consecuencia de la intrusión salina; y limitaciones al uso y aprovechamiento de infraestructura ubicada en espacios susceptibles a la ocupación progresiva del agua. Estos riesgos adquieren mayor relevancia ante la concentración de comunidades, instalaciones turísticas, infraestructura crítica y actividad económica existente en numerosas zonas costeras de Puerto Rico.

Como parte del marco establecido para atender estos retos, el Artículo 8 de la Ley 33-2019 dispone la adopción de un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. Dicho instrumento tiene, entre sus objetivos, identificar aquellas áreas geográficas particularmente vulnerables a los distintos efectos del cambio

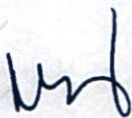
climático y establecer estrategias para atender sus consecuencias. En ese sentido, el Plan deberá considerar, entre otros aspectos, las zonas que presentan elevados niveles de erosión costera; las áreas con mayor exposición a inundaciones producidas por marejadas relacionadas con sistemas ciclónicos y frentes de frío; las zonas susceptibles a inundaciones ocasionadas por descargas de ríos; y aquellas áreas que pudieran verse afectadas por el incremento en el nivel del mar.

De igual forma, la planificación contemplada en la referida legislación comprende otros asuntos relacionados con la seguridad hídrica y la disponibilidad futura del recurso agua, incluyendo áreas expuestas a racionamiento, regiones donde el desarrollo económico pudiera verse comprometido por limitaciones en el suministro, acuíferos en condición crítica y embalses cuya capacidad de almacenamiento se encuentre reducida por procesos de sedimentación o por deficiencias estructurales. La identificación de estas condiciones persigue facilitar la formulación de alternativas y soluciones coordinadas que permitan reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica de Puerto Rico.

En particular, el Artículo 9 de la Ley 33-2019 establece que el Plan deberá otorgar especial atención al manejo de las cuencas hidrográficas y de las costas. A su vez, dispone que la erosión costera deberá atenderse como un asunto prioritario mediante la implantación de estrategias de mitigación, adaptación y resiliencia encaminadas a disminuir la vulnerabilidad frente a fenómenos relacionados, tales como las marejadas, las inundaciones costeras y el aumento del nivel del mar. Esta política pública reconoce que la erosión no constituye un fenómeno aislado, sino que se encuentra vinculada a múltiples factores naturales y climáticos que requieren una planificación integral y de largo plazo.

La magnitud y naturaleza progresiva de estos fenómenos requieren la adopción de acciones afirmativas y coordinadas que permitan proteger oportunamente las comunidades y los recursos costeros. En esa dirección, durante el mes de julio de 2025, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, conocida como COR3, anunció la aprobación de dos propuestas bajo el Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Las iniciativas contemplan una inversión combinada aproximada de \$2.4 millones para el desarrollo de proyectos relacionados con la mitigación de riesgos y la erosión costera en las islas-municipios de Vieques y Culebra.

En el caso de Vieques, la fase inicial del proyecto contempla mejoras al sistema de drenaje pluvial de la comunidad Esperanza. La iniciativa procura atender las inundaciones recurrentes que afectan residencias, establecimientos comerciales y vías públicas durante episodios de precipitación intensa. Para ello, se pretende fortalecer la capacidad del sistema para manejar adecuadamente el flujo de agua proveniente de la Laguna Esperanza y conducirlo, mediante su cauce natural, hacia su desembocadura localizada en las inmediaciones del antiguo muelle de Esperanza. De esta manera, la



intervención persigue reducir la exposición de la comunidad a eventos de inundación y aumentar su capacidad de adaptación y resiliencia ante fenómenos climáticos extremos.

Por otro lado, en el municipio de Culebra, los recursos inicialmente asignados están dirigidos al desarrollo de los estudios y diseños necesarios para una obra de mitigación costera. Una vez culminada dicha etapa, FEMA evaluará los resultados para considerar una asignación aproximada de \$1.5 millones destinada a la fase de construcción. El proyecto propuesto contempla el establecimiento de un arrecife híbrido en las áreas de Punta Tampico y Punta Maguey, mediante la integración de estructuras de cemento diseñadas como coral artificial, la incorporación de corales nativos y la siembra de manglares. De igual forma, se contempla la instalación de verjas de arena como mecanismo para promover la acumulación natural de sedimentos y favorecer la formación y estabilización de dunas.

Las iniciativas proyectadas para Vieques y Culebra constituyen ejemplos de estrategias de mitigación que combinan obras de infraestructura, soluciones basadas en la naturaleza y medidas dirigidas a aumentar la resiliencia de las comunidades costeras. Su importancia trasciende los límites territoriales de ambos municipios, toda vez que las experiencias, estudios y resultados que se obtengan podrían servir como referencia para el desarrollo de proyectos similares en otras jurisdicciones costeras que enfrentan problemas de erosión, inundaciones y pérdida progresiva de protección natural.

En consideración a la extensión de las costas de Puerto Rico, al número considerable de municipios y comunidades expuestas, y a las proyecciones científicas relacionadas con el aumento del nivel del mar y la intensificación de otros efectos asociados al cambio climático, resulta indispensable contar con información precisa y actualizada sobre las iniciativas gubernamentales existentes o proyectadas para atender la erosión costera. Por consiguiente, resulta pertinente que el Senado de Puerto Rico ejerza su facultad investigativa para examinar de manera exhaustiva los proyectos de mitigación de erosión costera que hayan sido desarrollados, se encuentren en ejecución o estén proyectados por COR3, así como por cualquier otra agencia, instrumentalidad o entidad del Gobierno de Puerto Rico. Tal investigación permitirá conocer el estado de los proyectos, las comunidades o zonas identificadas como prioritarias, las fuentes de financiamiento disponibles, los estudios realizados, las estrategias de mitigación propuestas y los planes gubernamentales de corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta problemática.

Dicha evaluación legislativa contribuirá, además, a identificar posibles obstáculos administrativos, presupuestarios o de coordinación interagencial que pudieran afectar la implantación de las medidas necesarias. De igual manera, permitirá determinar si las iniciativas actualmente encaminadas responden adecuadamente al nivel de vulnerabilidad de los distintos municipios costeros y si existe una estrategia integral que procure distribuir los esfuerzos y recursos disponibles de acuerdo con las necesidades particulares de cada región.

En consecuencia, la investigación propuesta constituye un mecanismo necesario para fortalecer la fiscalización legislativa y procurar que la política pública sobre mitigación, adaptación y resiliencia climática se traduzca en acciones concretas dirigidas a proteger las costas, los recursos naturales, la infraestructura, la actividad económica y, sobre todo, la seguridad y bienestar de las comunidades costeras de Puerto Rico frente a los efectos presentes y futuros del cambio climático.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Turismo y Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluación de la R. del S. 360 solicitó memorial explicativo a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, en adelante "COR3". El memorial explicativo solicitado fue recibido por lo que, procederemos con la confección del informe conforme al trámite legislativo.

Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico

COR3, compareció ante la consideración de la medida de epígrafe y reconoció la importancia de la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 360, dirigida a examinar los proyectos relacionados con la mitigación de la erosión costera que se encuentran en proceso de asignación de recursos o que cuentan con fondos obligados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). A esos efectos, COR3 expresó compartir el interés de la Asamblea Legislativa de promover y viabilizar iniciativas que permitan fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades costeras de Puerto Rico ante los efectos de la erosión, las inundaciones, las marejadas y otros riesgos naturales que pudieran intensificarse como consecuencia del cambio climático.

En su exposición, COR3 destacó el rol que desempeña como recipiente de las subvenciones otorgadas por FEMA y como entidad responsable de administrar la implementación en Puerto Rico de diversos programas federales destinados a los procesos de recuperación, reconstrucción y mitigación de riesgos. En virtud de dichas responsabilidades, participa en la administración y seguimiento de proyectos que procuran, entre otros objetivos, reparar infraestructura afectada por desastres y reducir prospectivamente la vulnerabilidad de las comunidades y propiedades ante futuros eventos naturales.

De igual manera, COR3 identificó el Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (Hazard Mitigation Grant Program o HMGP, por sus siglas en inglés) como otro instrumento de particular relevancia. Contrario a aquellas iniciativas enfocadas primordialmente en reparar daños previamente ocasionados, este programa está dirigido a financiar proyectos que permitan reducir o eliminar, a largo plazo, los riesgos que enfrentan las personas y las propiedades ante futuros desastres. En ese

contexto, los recursos disponibles bajo HMGP pueden utilizarse para desarrollar proyectos destinados a atender la erosión costera y fortalecer la resiliencia de las comunidades e infraestructura ubicadas en zonas vulnerables, siempre que las iniciativas propuestas satisfagan los requisitos programáticos y reciban las correspondientes evaluaciones y aprobaciones de FEMA.

Como parte de la información sometida ante la Comisión, COR3 acompañó el Anejo I, titulado "Coastal Erosion PA & HMGP Projects", mediante el cual presentó una relación de proyectos vinculados con la mitigación de la erosión costera, la estabilización de costas y la reducción de los riesgos de inundación en áreas costeras de Puerto Rico. La documentación provista permite apreciar la existencia de un conjunto significativo de iniciativas gubernamentales que se encuentran en distintas etapas del proceso de planificación, evaluación, financiamiento y ejecución.

Particularmente, COR3 informó que el referido anejo identifica un total de treinta y dos (32) proyectos relacionados con estos propósitos. De estos, seis (6) corresponden al Programa de Asistencia Pública, mientras que veintiséis (26) se encuentran vinculados al Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos. Esta información evidencia que los esfuerzos dirigidos a atender la vulnerabilidad costera no se circunscriben a un solo mecanismo de recuperación federal, sino que comprenden proyectos financiados mediante distintos programas que persiguen objetivos complementarios de recuperación y mitigación.

Para cada proyecto, el Anejo I incluye, según resulte aplicable y se encuentre disponible, información relacionada con su número y título, la entidad que funge como subreceptante, el programa federal mediante el cual se tramita, la medida de mitigación propuesta y una descripción general del alcance de los trabajos. Además, contiene datos sobre el costo estimado u obligado, el período contemplado para su ejecución y la etapa o estado en que se encuentra cada iniciativa. La información presentada constituye, por tanto, un instrumento de utilidad para evaluar no solamente la cantidad y naturaleza de los proyectos existentes, sino también su progreso y las circunstancias particulares que inciden sobre su desarrollo.

COR3 puntualizó que los proyectos identificados no se encuentran en una etapa uniforme de ejecución. Por el contrario, estos atraviesan distintas fases dentro de los procesos administrativos, técnicos y de construcción correspondientes. Entre las etapas señaladas se encuentran proyectos bajo evaluación de FEMA, así como iniciativas en planificación, diseño, adquisición, construcción o cierre. Esta diversidad de etapas resulta pertinente para los propósitos de la investigación legislativa, toda vez que permite distinguir entre proyectos que todavía se encuentran sujetos a evaluaciones o determinaciones federales y aquellos que han avanzado hacia fases posteriores de implantación.

En cuanto a la naturaleza de las intervenciones propuestas, la información sometida refleja una variedad de estrategias dirigidas a atender las condiciones particulares de las zonas costeras afectadas. Entre estas se encuentran proyectos de protección y estabilización de costas, restauración de dunas, desarrollo de arrecifes híbridos, construcción o rehabilitación de muros costeros, estabilización de taludes y medidas para el control de la erosión. Igualmente, se contemplan mejoras a sistemas de drenaje pluvial y otras intervenciones encaminadas a reducir la exposición de comunidades e infraestructura a inundaciones y demás riesgos asociados a su localización en áreas costeras.

La diversidad de las medidas identificadas demuestra que la mitigación de la erosión costera requiere la utilización de distintas alternativas de ingeniería, infraestructura y restauración natural, seleccionadas de conformidad con las características y necesidades de cada área. Así, mientras determinadas iniciativas procuran fortalecer físicamente segmentos de costa o infraestructura existente, otras incorporan mecanismos de restauración y protección de sistemas naturales, tales como dunas y arrecifes, que pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad frente al oleaje, la erosión y otros fenómenos costeros.

COR3 señaló que el Anejo I, documento que forma parte del memorial explicativo, incorpora observaciones sobre distintos procesos administrativos y regulatorios que pueden afectar el desarrollo de las iniciativas. Entre estos se encuentran las revisiones ambientales e históricas, la obtención de permisos, las fechas de obligación de los fondos, los procedimientos de contratación y otros hitos relevantes para la ejecución de los proyectos. Tales procedimientos forman parte de las exigencias que deben cumplirse antes o durante la implantación de determinadas obras y, dependiendo de las circunstancias particulares de cada proyecto, pueden tener incidencia directa sobre sus respectivos calendarios. A los efectos de poder hacer referencia directamente a los proyectos y los datos específicos de cada uno de ellos, se hará formar parte integral de este informe el Anejo I enviado por COR3.

En consecuencia, la información presentada por COR3 advierte que los períodos de ejecución proyectados no necesariamente permanecen inalterados durante todo el desarrollo de una iniciativa. Los procesos de evaluación federal, cumplimiento ambiental, permisología, diseño, adquisición y contratación pueden ocasionar modificaciones o ajustes a los plazos inicialmente contemplados. Este aspecto adquiere especial pertinencia para la fiscalización legislativa, en la medida en que permite examinar las razones por las cuales determinados proyectos pueden experimentar dilaciones antes de alcanzar la fase de construcción o culminación.

La información suministrada permite establecer, además, que la atención de la erosión costera y de los riesgos de inundación asociados requiere una coordinación continua entre COR3, FEMA, los sub recipientes de los fondos y las demás entidades gubernamentales con jurisdicción sobre los procesos de planificación, permisos,

cumplimiento ambiental y ejecución de las obras. La multiplicidad de etapas y requisitos aplicables hace necesario dar seguimiento al progreso individual de los proyectos para procurar que los recursos federales disponibles puedan traducirse oportunamente en obras de mitigación y protección para las comunidades costeras.

En términos generales, la comparecencia de COR3 provee a la Comisión un marco amplio sobre los esfuerzos de recuperación y mitigación que actualmente se encuentran encaminados mediante los programas Asistencia Pública (en adelante "PA", por sus siglas en inglés) y HMGP. Particularmente, la identificación de treinta y dos (32) proyectos relacionados con la erosión, estabilización costera y reducción del riesgo de inundaciones permite a la Comisión contar con un punto de partida para examinar su distribución, alcance, costo, etapa de ejecución y los posibles factores administrativos o regulatorios que inciden sobre su desarrollo.

Finalmente, COR3 reiteró su disposición de continuar colaborando con la Comisión en el cumplimiento del mandato investigativo dispuesto mediante la Resolución del Senado 360. A su vez, manifestó su disponibilidad para proporcionar información adicional o aclaraciones relacionadas con los proyectos identificados, así como sobre otros asuntos vinculados con los esfuerzos de recuperación, reconstrucción y mitigación que se llevan a cabo en Puerto Rico.

En síntesis, la información sometida por COR3 refleja que existen múltiples iniciativas encaminadas a atender la vulnerabilidad de las costas puertorriqueñas mediante recursos provenientes de FEMA, particularmente a través de los programas de Asistencia Pública y de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos. No obstante, el hecho de que los proyectos se encuentren en diversas etapas de desarrollo y sujetos a distintos procesos de evaluación, permisos, contratación y cumplimiento regulatorio hace pertinente el seguimiento continuo de su progreso. Ello permitirá a la Asamblea Legislativa evaluar la efectividad de los esfuerzos gubernamentales, identificar posibles obstáculos que incidan sobre su ejecución y procurar que los fondos destinados a la mitigación de riesgos se traduzcan en proyectos concretos que fortalezcan la resiliencia y protección de las comunidades costeras de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales certifica que el R. del S. 360 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales, previo estudio y consideración presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final de la R. del S. 360.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.


Hon. Marissa "Marissita" Jiménez Santoni
Presidenta de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales
y Ambientales